## 電學量與單位

第 1 天

電荷 Q：多少電量，單位庫侖 C。電流 I：每秒通過多少電荷，單位安培 A。

電壓 V：兩點的電位差，單位伏特 V。電阻 R：電壓與電流的比值，單位歐姆 Ω。

能量 U：累積轉移的能量，單位焦耳 J。功率 P：能量轉移速率，單位瓦特 W。

字首：m = 10^(-3)，μ = 10^(-6)，n = 10^(-9)，k = 10^(3)，M = 10^(6)。

換算例：250 μA = 2.50 × 10^(-4) A；5 nm = 5 × 10^(-9) m。



## 電荷與電流

第 1 天

電子帶負電，q_e = -e；基本電荷 e = 1.602176634 × 10^(-19) C。

平均電流 I = ΔQ / Δt；1 A = 1 C/s。瞬時電流描述某一時刻的變化率。

傳統電流方向依正電荷移動定義。在金屬中，電子的漂移方向與電流相反。

假設：2 μC 電荷於 4 ms 內通過截面，I = (2×10^(-6)) / (4×10^(-3)) = 0.5 mA。

檢查：電流數值描述通過的速率，不能直接當作「元件內有多少電子」。

## 電壓與參考點

第 1 天

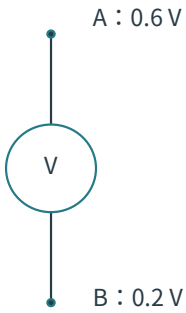
電位差 V_AB = V_A - V_B；正負號取決於比較的順序。

對電荷 q，電位能變化 ΔU = qΔV；1 V = 1 J/C。

接地符號通常表示本電路選定的 0 V 參考，未必等於保護接地。

假設：V_A = 0.6 V、V_B = 0.2 V，則 V_AB = +0.4 V，V_BA = -0.4 V。

量電壓必須指明兩個端點。只說「這個點是 1 V」省略了參考點。




V_AB = +0.4 V

共同參考 0 V



## 能量與功率

第 1 天

功率 P = dU/dt。電壓與電流固定時，P = VI，能量 U = VIt。

對吸收能量的電阻，電流流入標「＋」的端點時，P = VI 為正。

假設：0.5 V、20 μA 持續 2 ms，P = 10 μW，U = 20 nJ。

若脈衝形狀改變，能量須算 U = ∫ V(t)I(t)dt，不能只乘峰值。

功率和能量不同：同樣功率持續更久，總能量更大。

## 歐姆定律的適用範圍

第 1 天

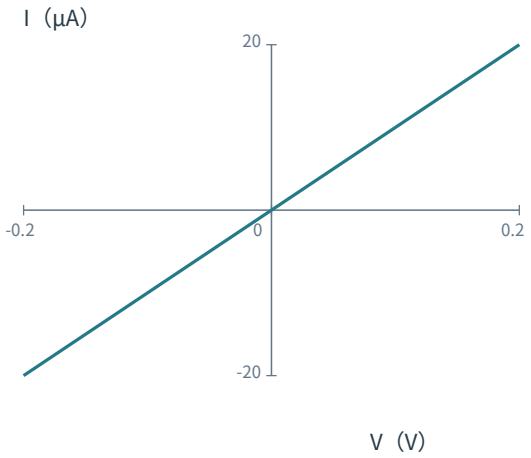
歐姆電阻滿足 V = IR。R 固定時，I–V 為通過原點的直線。

電導 G = 1/R，單位西門子 S；同一電壓下，G 越大，電流越大。

假設：R = 10 kΩ，V = 0.2 V，則 I = 20 μA，G = 100 μS。

真實元件的電阻可隨溫度、偏壓或先前狀態改變。

在某一點算出 V/I，只得到該點的比值，不能證明整段曲線遵守歐姆定律。




假設的 10 kΩ 歐姆電阻，非量測資料



## 完整算例：電阻的電流與耗能

第 1 天

題設：理想電阻 R = 2 kΩ，端點電壓 V = 0.4 V，持續 t = 5 ms。

電流 I = V/R = 0.4 / 2000 = 2×10^(-4) A = 200 μA。

功率 P = VI = 0.4 × 200 μA = 80 μW。

能量 U = Pt = 80 μW × 5 ms = 400 nJ。

交叉檢查：P = V^(2)/R = 0.16/2000 = 80 μW，與前式相同。

## 第 1 天練習

第 1 天

A｜把 0.030 mA 換成 μA 與 A，把 12 nm 換成 m。

B｜假設 6 nC 電荷在 3 μs 通過截面，平均電流是多少？

C｜假設 4 kΩ 電阻承受 0.2 V，求 I、P，以及 10 ms 內的能量。

D｜若交換電壓量測端點，V_AB 的符號如何變？元件是否因此改變？

作答格式：公式、代入值、單位、結果。另寫一句說明電壓與電流的差別。



## 節點、支路與電路圖

第 2 天

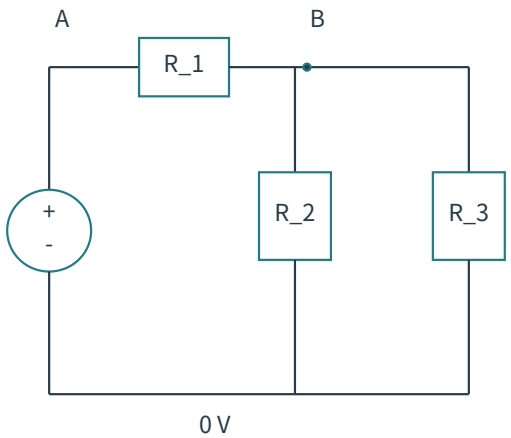
節點 node：理想導線直接相連的一組端點，電位相同。

支路 branch：連接兩個節點的元件或路徑。迴路 loop：可走回起點的閉合路徑。

理想導線壓降為零。真實導線、探針與接觸仍有電阻。

串聯：中間節點沒有分流，元件電流相同。並聯：兩端接到同一對節點。

電路圖的位置不代表實體距離。判斷連接關係比看元件排成直線更可靠。




R1 接 A–B，R2 與 R3 各接 B–0 V

## 基爾霍夫電流定律 KCL

第 2 天

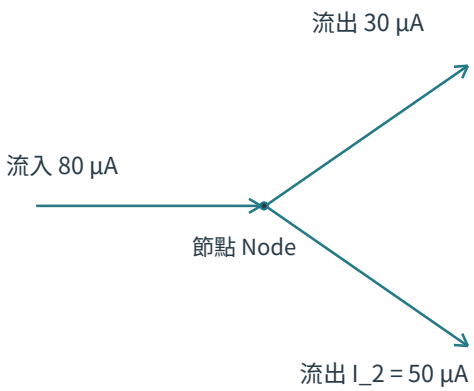
對沒有淨電荷累積的理想節點，流入電流總和等於流出電流總和。

先選正方向，再寫帶符號的式子：ΣI = 0。

假設：80 μA 流入節點，30 μA 流向支路 1，則支路 2 流出 50 μA。

若算出 -50 μA，代表實際方向與你畫的箭頭相反。

誤解檢查：電阻消耗能量，不會在穩態把一部分電流「吃掉」。






## 基爾霍夫電壓定律 KVL

第 2 天

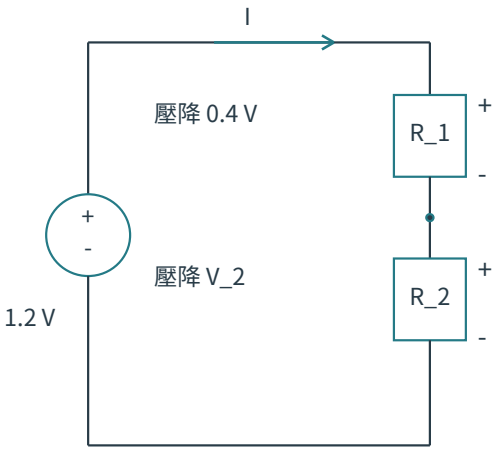
在集中元件的低頻近似中，沿閉合迴路走一圈，電位升降的代數和為零。

沿標示「- 到 ＋」跨元件記正值，沿「＋ 到 -」記負值。

假設：電源 1.2 V，兩個串聯電阻壓降 0.4 V 與 V_2。

寫式：+1.2 - 0.4 - V_2 = 0，得到 V_2 = 0.8 V。

改變繞行方向時，所有符號一起反轉，結果仍相同。



## 串聯電阻與分壓

第 2 天

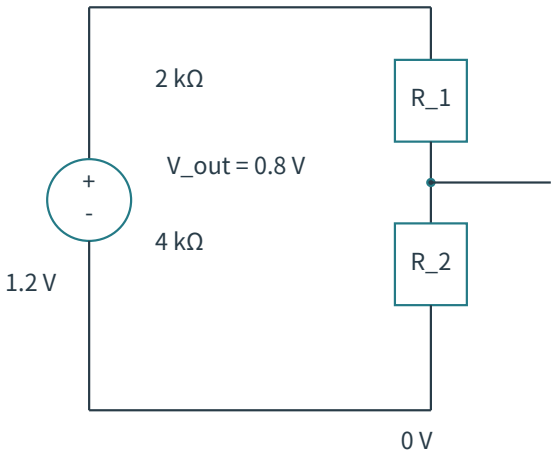
串聯元件共用電流 I，因此 V_total = I(R_1 + R_2)，R_eq = R_1 + R_2。

假設 R_1 = 2 kΩ、R_2 = 4 kΩ，總電壓 1.2 V，I = 200 μA。

分壓：V_1 = IR_1 = 0.4 V；V_2 = IR_2 = 0.8 V。

若量測點沒有額外負載，V_out = V_in R_2 / (R_1 + R_2)。

檢查：壓降總和為 1.2 V；串聯較大電阻承受較大壓降。






## 並聯電阻與分流

第 2 天

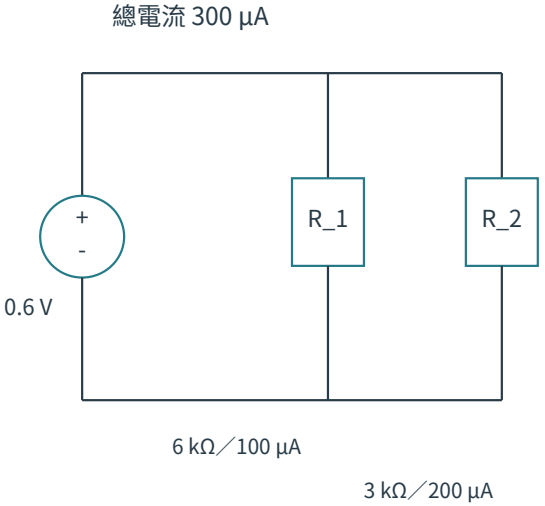
並聯支路承受同一電壓。總電流 I = V/R_1 + V/R_2。

因此 1/R_eq = 1/R_1 + 1/R_2；兩支路時 R_eq = R_1R_2/(R_1 + R_2)。

假設：6 kΩ 與 3 kΩ 並聯於 0.6 V，支路電流分別為 100、200 μA。

總電流 300 μA，R_eq = 0.6 V / 300 μA = 2 kΩ。

檢查：並聯等效電阻小於最小的支路電阻。漏電也可形成額外並聯路徑。



## 量測負載會改變分壓

第 2 天

電壓量測輸入可近似成有限電阻 R_in，接上後與原來的 R_2 並聯。

假設：R_1 = R_2 = 10 kΩ，V_in = 1 V。無負載時 V_out = 0.5 V。

再接入假想 R_in = 10 kΩ，則 R_2 並聯 R_in = 5 kΩ。

新 V_out = 1 × 5/(10 + 5) = 0.333 V。

測量裝置屬於電路的一部分。輸入阻抗、接觸與漏電必須列入誤差來源。



## 電容與暫態電流

第 2 天

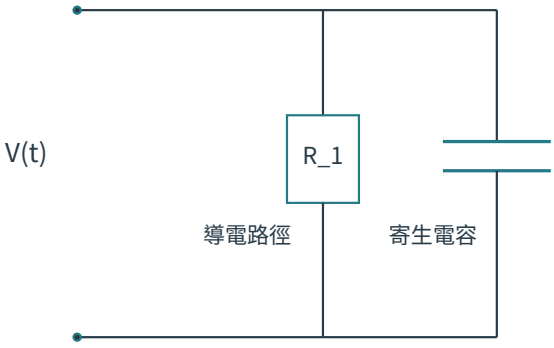
電容 C 表示端點電壓改變時能儲存多少電荷：Q = CV，1 F = 1 C/V。

理想電容電流 I_C = C dV/dt；電壓保持不變時，理想電容的直流電流為零。

假設 C = 100 pF，電壓上升速率 1 V/ms，I_C = 100 nA。

儲存能量 U_C = ½CV^(2)。線纜、探針和元件本身都可能帶來電容。

因此掃描中量到的電流，可同時包含導電電流與充放電電流。




I_total = I_R + I_C

## RC 時間常數與等待時間

第 2 天

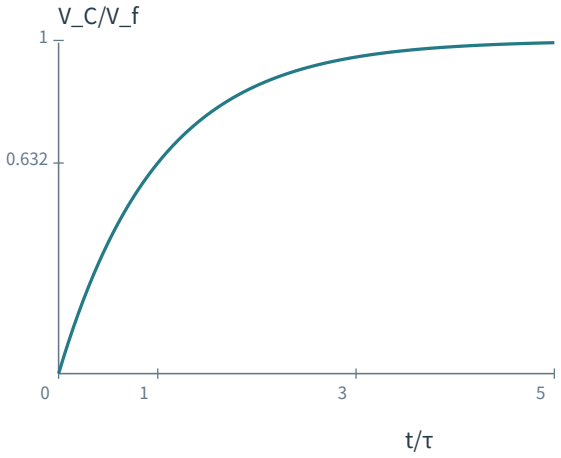
電阻 R 為電容 C 充電時，時間常數 τ = RC，單位為秒。

初始電壓為零、理想階躍終值 V_f 時：V_C(t) = V_f[1 - exp(-t/τ)]。

假設：R = 1 MΩ、C = 100 pF，τ = 100 μs。

在 1τ、3τ、5τ，分別達終值的 63.2%、95.0%、99.3%。

5τ 只是一階 RC 的近似。儀器積分、材料鬆弛與多重時間常數仍可能更慢。




理想一階 RC 解析模型



## 薄膜電場與厚度

第 2 天

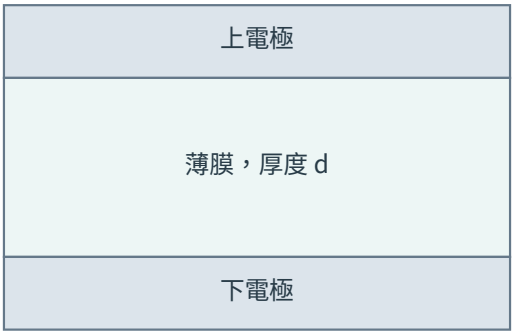
電場 E 是單位正電荷所受的力，單位 N/C，亦等於 V/m。

均勻平行板近似下，電場大小 |E| ≈ |V_film|/d，d 是薄膜厚度。

假設：0.5 V 全落在 10 nm 薄膜，|E| = 5×10^(7) V/m = 0.5 MV/cm。

相同膜內電壓、厚度減半，平均電場加倍。接觸壓降會改變 V_film。

局部尖端、缺陷與多層結構可使電場不均勻，平均 V/d 無法給出局部最大值。




V_film。平均 |E| ≈ |V_film|/d。均勻場近似

V_film。平均 |E| ≈ |V_film|/d。均勻場近似

## 第 2 天練習

第 2 天

A｜假想 3 kΩ 與 6 kΩ 串聯於 0.9 V，求總電流及兩個壓降。

B｜同兩個電阻改為並聯，總電阻與總電流是多少？

C｜假想 R = 2 MΩ、C = 50 pF，求 τ 與理想模型的 5τ。

D｜假想 0.4 V 全落在 20 nm 膜內，求 V/m 與 MV/cm。

E｜若導線有壓降，SMU 設定電壓是否必然等於膜內電壓？用 KVL 解釋。



## SMU 的輸出與量測功能

第 3 天

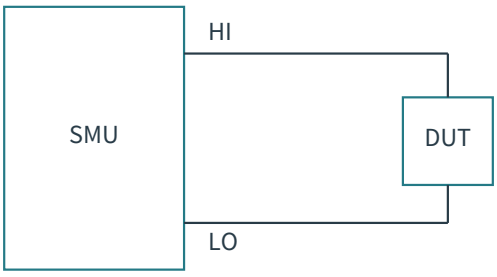
SMU 是 source measure unit，可提供電壓或電流，同時量測端點的 V、I。

提供電壓模式：設定 V，量測 I，並設定電流上限。

提供電流模式：設定 I，量測 V，並設定電壓上限。

必須區分 V_set、V_meas、I_meas。達到限制時，設定值未必能實現。

一筆可追溯資料至少保存時間、設定值、實測 V/I、範圍與 compliance 狀態。




設定 V 或 I

回讀 V_meas、I_meas

## Compliance：限制與失去目標電壓

第 3 天

提供電壓時，current compliance 限制電流。碰到限制後，儀器會調整輸出。

假設理想模型：要求 1 V、電流上限 100 µA，負載為 1 kΩ。

若真的提供 1 V，需 1 mA，超過限制。因此實際約為 0.1 V、100 µA。

此時用 V_set/I_meas 得 10 kΩ 會錯；用 V_meas/I_meas 才得 1 kΩ。

Compliance 無法保證沒有瞬間過衝。寄生電容與儀器響應仍可能傷害元件。



## 量測符號與功率方向

第 3 天

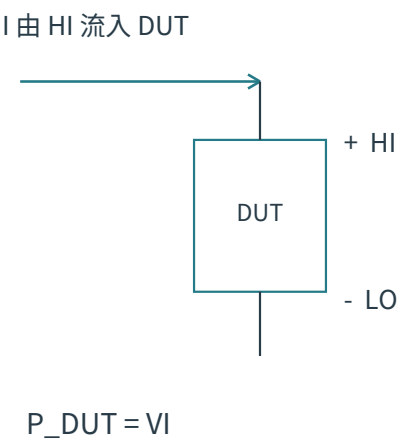
本課定義 V = V_HI - V_LO，I 為由 HI 流入 DUT 的電流。

以此被動符號慣例，P_DUT = VI > 0 表示 DUT 吸收能量。

假想電阻：V = -0.2 V，I = -20 µA，P_DUT = +4 µW。

負電流不等於負電阻。負電壓下的被動電阻仍可耗能。

儀器顯示正方向需查手冊並核對接線。不同軟體匯出符號不可默認相同。




P_DUT = VI

## I–V 曲線需要時間順序

第 3 天

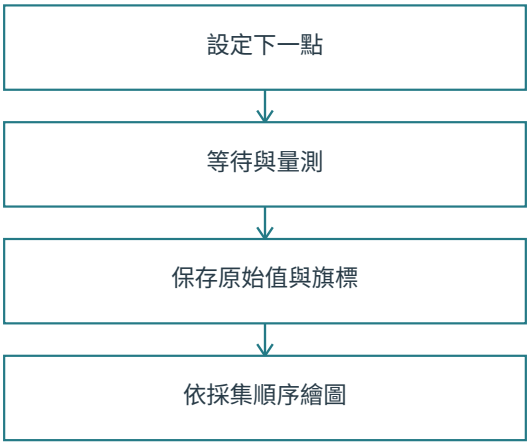
I–V 圖以電壓為橫軸、電流為縱軸，但每個點其實來自某個時間。

同電壓的去程與回程電流不同，稱為遲滯 hysteresis。

遲滯可來自狀態改變，也可受電容、溫升、延遲與量測流程影響。

至少標記掃描方向、起點、分段順序、每點等待時間及是否碰到 compliance。

單張遲滯圖不足以證明非揮發記憶。仍需獨立的寫入後讀取與時間測試。




概念流程，真實參數依核准 SOP



## 電阻、電導與曲線斜率

第 3 天

在指定偏壓與狀態，靜態比值 R = V/I、G = I/V。計算前確認分母非零。

非線性曲線的局部斜率為微分電導 g = dI/dV，通常不等於 I/V。

假設一點為 0.20 V、10 µA，R = 20 kΩ，G = 50 µS。

若附近 ΔV = 0.02 V、ΔI = 2 µA，則 g ≈ 100 µS，r ≈ 10 kΩ。

報告「電阻」時需寫讀取偏壓與定義。負號、零點與低於偵測能力的值要另外處理。

## 兩線量測與四線量測

第 3 天

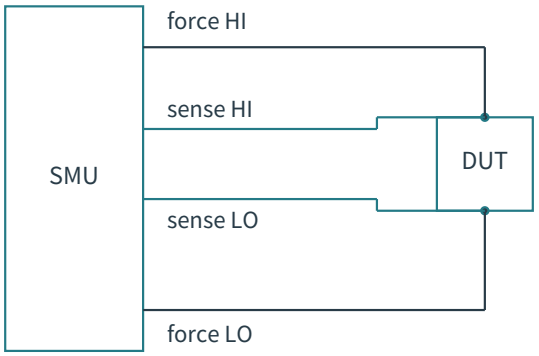
兩線法：提供電流與量電壓共用線路，讀值可能包含線材與接觸壓降。

假設 DUT 為 100 Ω，兩條線各 5 Ω，兩線法約讀到 110 Ω。

四線 Kelvin 法：force 線送電流，sense 線在 DUT 附近讀電壓。

高輸入阻抗使 sense 線電流很小，可減少該線的壓降。

四線法不能自動消除 DUT 內部電極或未排除的接觸電阻，也不能隨意改接線。




100 Ω（假設）

force 線各 5 Ω

sense 接在 DUT 端點



## 第 3 天練習：判讀模擬資料

第 3 天

教學資料 A：V_set = 0.20 V，V_meas = 0.20 V，I_meas = 10 μA，未限流。

教學資料 B：V_set = 1.00 V，V_meas = 0.10 V，I_meas = 100 μA，限流旗標為真。

題 1｜求 A、B 的 V_meas/I_meas，解釋為何 B 不宜用 V_set。

題 2｜假想電阻在 -0.3 V 讀到 -30 μA，求 R 與吸收功率。

題 3｜同電壓的往返電流不同。列出兩種非記憶因素，並寫出原始資料應保存的欄位。

## 第 3 天口頭檢核與入門交接

第 3 天

能不看答案寫出 I = ΔQ/Δt、V = IR、P = VI、τ = RC，並核對單位。

能在兩端元件圖上標出電壓參考、正電流方向與串並聯的真實連接。

能解釋為何設定電壓、元件端電壓與膜內電壓可能不同。

能辨認 compliance、RC 暫態與量測負載，遇到不確定讀值會保留原始資料。

交接問題：本樣品的核准量測範圍、停機條件、接線圖與督導是誰？尚未確認就不啟用輸出。



## 原子、電子與離子

第 4 天

原子由帶正電的原子核與帶負電的電子組成。中性原子的正負電量相等。

原子序 Z 等於質子數，決定元素種類。改變電子數通常不會改變元素種類。

原子失去電子成為正離子，得到電子成為負離子。離子可以在材料中移動。

價電子參與鍵結與許多電性。化學反應常涉及電子轉移與鍵結重排。

離子型 RRAM 涉及電子傳輸及較慢的原子／離子變化，兩者需要分開描述。

## 材料中的鍵結

第 4 天

共價鍵：原子共享電子，電子分布與鍵的方向會影響材料結構。

離子鍵：相反電荷之間的吸引可穩定結構。金屬氧化物常同時有離子與共價成分。

金屬鍵：較離域的電子參與結合，並支持金屬的電子傳輸。

鍵結、組成與原子排列共同影響能帶、缺陷形成與離子遷移。

「同樣含氧」不保證相同電性。TiO_2、HfO_2 與含缺氧區域的薄膜需要各自驗證。



## 晶體、多晶與非晶

第 4 天

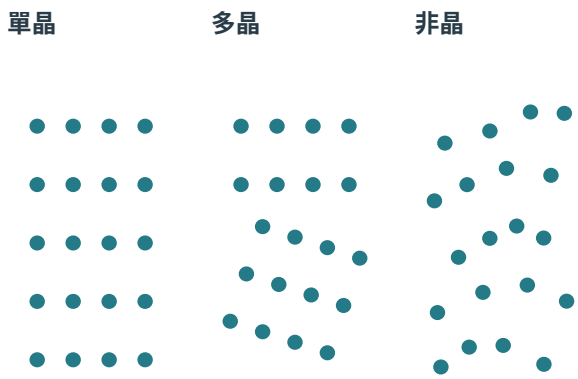
單晶具有長程週期排列。晶胞是用來描述週期重複的基本結構單位。

多晶由多個晶粒組成，晶粒的取向不同，交界稱為晶界 grain boundary。

非晶 amorphous 缺少長程週期，但仍可能具有短程局部有序。

相同化學組成可以有不同結構，薄膜製程與後續處理可能改變結構。

晶界、局部配位與密度差異可能影響電流或離子通道，不能只用元素比例描述。




原創結構示意，非顯微影像；非晶仍有局部有序

## 缺陷的種類與角色

第 4 天

空缺 vacancy：原本應有原子的位點缺少原子。間隙 interstitial：原子位於額外位置。
置換 substitution：另一種原子佔據原本位點。晶界是不同晶粒間的界面缺陷。
缺陷可改變電子能態、局部應力或遷移路徑，其效果取決於種類與環境。
缺陷工程可以有目的地調整電性，缺陷數越少並非所有元件的共同最佳答案。
單一電阻變化無法量出缺陷的種類、數量與空間分布。



## 氧空缺的精確說法

第 4 天

氧空缺 V_O 描述氧位點缺氧的缺陷，與氧氣分子 O_2、自由電子皆不同。
氧空缺可以有不同電荷態。其有效電荷取決於電子佔據、材料與局部環境。
某些模型用帶正電的氧空缺描述遷移，但不能宣稱所有 V_O 永遠帶 +2 電荷。
氧離子移動到鄰近空缺後，空缺位置看似往反方向移動，這是缺陷記帳方式。
缺氧可能改變導電路徑或界面，但「更多空缺必然更好」沒有普遍保證。

## 電子伏特 eV 是能量單位

第 4 天

1 eV = 1.602176634 × 10^(-19) J，是能量單位，與伏特 V 不同。

一個基本電荷通過 1 V 電位差，對應 1 eV 的能量變化大小。

假設某能障為 0.8 eV，其能量為 1.28×10^(-19) J。

若電荷量為 2e、電位差為 0.3 V，能量變化大小為 0.6 eV。

能障高度不等於樣品的切換電壓，實際轉換還涉及電場分布、時間與溫度。



## 最簡單的能帶圖

第 4 天

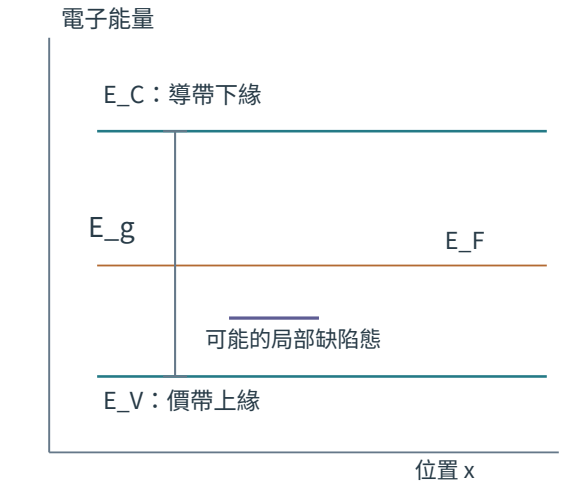
大量原子組成固體後，可用能帶描述許多允許的電子能量狀態。

價帶上緣 E_V 與導帶下緣 E_C 之差稱能隙 E_g = E_C - E_V。

費米能 E_F 是描述電子佔據的參考。金屬在 E_F 附近有可用電子態。

理想半導體與能帶絕緣體在能隙內沒有延展態。缺陷可引入局部能態。

能帶圖的縱軸是電子能量，不能把它當作原子高度或電壓掃描時間。




定性示意，無特定材料數值

## 電極接觸與界面障壁

第 4 天

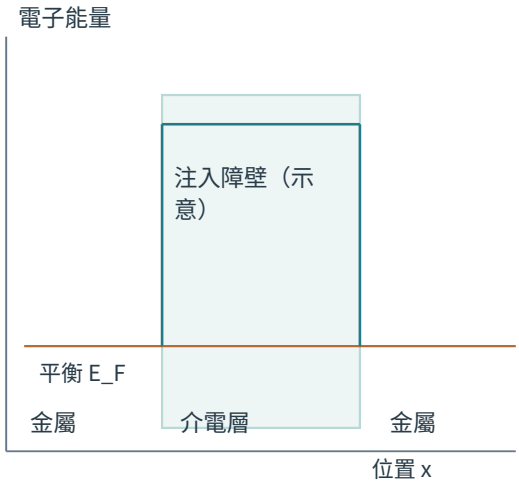
金屬接觸另一材料時，電子重新分布，界面可能形成阻擋注入的能量障壁。

功函數描述電子由金屬費米能移到真空所需的能量，常用 eV 表示。

材料能帶排列、界面反應及缺陷共同決定實際障壁，不能只看金屬名稱。

電子可透過熱激發越障或穿隧等方式傳輸。這些是導電機制的候選。

若界面障壁隨狀態改變，總電流可顯著改變，即使整層膜沒有形成均勻金屬。




零偏壓示意；界面反應可能改變障壁



## 第 4 天練習

第 4 天

A｜用一句話分別定義離子、晶界、非晶、氧空缺。

B｜判斷：「非晶完全沒有局部結構」「所有氧空缺固定帶 +2 電荷」。各寫理由。

C｜假想能障 1.5 eV 等於多少 J？可以因此直接設定 1.5 V 嗎？

D｜在圖上標出 E_C、E_V、E_g、E_F，說明縱軸量的是什麼。

E｜兩片元素比例相同的氧化物薄膜，為何仍可能呈現不同電性？列出兩個可能因素。

## 金屬—絕緣層—金屬元件

第 5 天

MIM 指 metal–insulator–metal：兩個電極夾住功能薄膜，是常見 RRAM 單元幾何。

上電極 TE 與下電極 BE 是位置名稱，不能僅憑名稱決定正負偏壓。

本課定義 V = V_TE - V_BE，正電流由 TE 流入元件。

均勻歐姆模型 R = ρd/A，ρ 是電阻率，d 是厚度，A 是面積。

局部導電絲或界面主導時，R 未必遵循這個均勻體材料公式。




重疊面積 A。V_TE - V_BE。I 由 TE 流入

截面示意，不按比例



## 電阻式記憶的狀態

第 5 天

RRAM 以可寫入的電阻／電導狀態承載資訊，通常以讀取電流區分狀態。

HRS 是較高電阻狀態，LRS 是較低電阻狀態，必須在相同讀取條件比較。

內部狀態 w 可抽象表示缺陷分布、導電絲間隙或界面狀態，I = f(V,w)。

寫入會改變 w；讀取則希望辨識 w，同時讓狀態變化小到可接受。

「0」與「1」對應 HRS 或 LRS 是編碼選擇，材料本身沒有固定的位元名稱。

## Forming、SET、RESET 與 READ

第 5 天

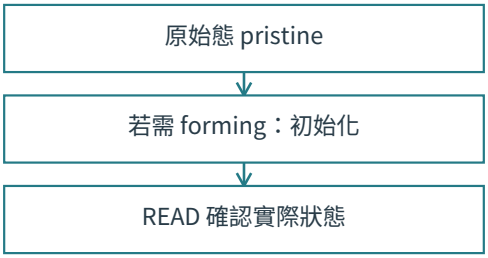
Forming：某些元件首次建立可切換結構的初始化過程，可能不可逆地改變原始薄膜。

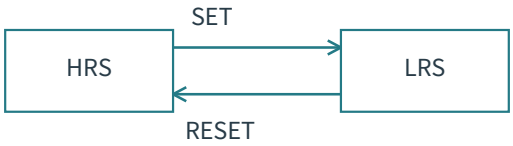
SET：由 HRS 轉到 LRS。RESET：由 LRS 轉到 HRS。

READ：在已核准且經驗證的讀取條件下辨識狀態，需控制讀取擾動。

SET 不等於「加正電壓」，RESET 也不等於「加負電壓」，方向取決於堆疊與定義。

原始態 pristine、經 forming 的 HRS 與循環後 HRS 可能不同，應分開記錄。




初始化後狀態依元件而異。HRS 與 LRS 均用獨立 READ 確認。



## Forming 與永久損壞的區別

第 5 天

需要 forming 的元件，會利用受控刺激改變初始導電結構，之後才檢查可逆切換。

若形成永久短路、無法 RESET 或讀值不穩，不能僅憑電流上升宣稱 forming 成功。

Forming-free 元件的發表實例顯示，初始化方式可以隨材料與製程改變。

電流上限與寄生電容會影響能量注入，安全界限必須依實際樣品與儀器確定。

遇到異常由督導判斷，不以擅自提高電壓或上限來「救回」未切換元件。

## 讀取與非揮發性

第 5 天

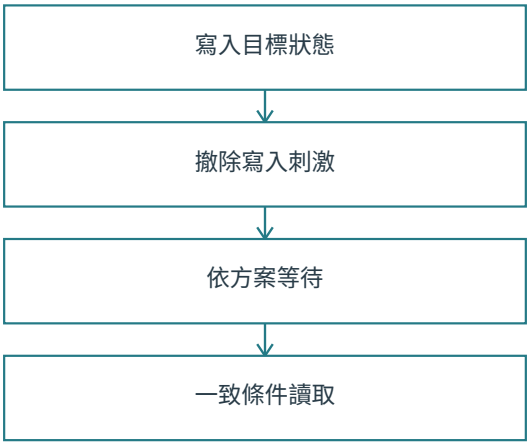
非揮發性指撤除寫入刺激後，狀態在指定時間與環境下仍可辨識。

概念測試：寫入狀態、撤除刺激、等待，再用一致的讀取條件確認。

讀取本身也施加電場與能量，重複讀取可能造成 read disturb。

看到一圈 I–V 遲滯，只知道路徑相依，不能直接宣稱十年保持或可靠記憶。

報告保持性時要附時間、溫度、讀取方式與狀態分布，並分開實測和外推。




每一步均保存時間與條件；不含實際設定數值



## 雙極性、單極性與揮發性切換

第 5 天

雙極性 bipolar：SET 與 RESET 使用相反電壓極性，極性需相對同一端點定義。

單極性 unipolar：SET 與 RESET 可使用同一極性，靠刺激幅度或能量等條件區分。

揮發性 threshold switching：導通態可能在撤除刺激後自行回復。

極性分類描述可觀察行為，不能單獨證明氧空缺、金屬絲或熱效應。

比較文獻曲線時，也要看橫軸方向、電流符號、掃描順序與限流條件。

## 切換機制與導電機制

第 5 天

切換機制回答：為什麼內部狀態改變？例如離子重新分布、氧化還原或結構變化。

導電機制回答：固定狀態下，電荷如何通過元件？例如越障、穿隧、跳躍或近歐姆傳輸。

同一元件在 HRS、LRS 或不同偏壓區間，可能由不同傳輸過程主導。

曲線在某種座標下近似直線，只表示與模型相容，不能唯一確認微觀機制。

合理證據還需溫度、厚度、面積、電極或材料分析等獨立測試相互支持。



## 導電絲與界面主導的假說

第 5 天

導電絲 filament 假說：電流集中於局部路徑，連接或間隙變化可改變總電阻。

界面主導假說：接觸附近的障壁或缺陷分布改變，使注入電流改變。

兩者可以耦合，例如局部通道同時改變界面障壁，不能強迫所有元件二選一。

均勻模型預測 R 隨面積 A 增大而減少；局部路徑可能呈不同面積依賴。

面積依賴是線索，仍會受邊緣漏電、多條通道與製程差異干擾。

**局部通路模型**




**界面模型**




兩種候選模型，可同時作用；非直接觀測

## 第 5 天練習：狀態與行為

第 5 天

A｜將 forming、SET、RESET、READ 各寫成一句功能定義，不使用固定電壓正負號。

B｜假想共同讀取偏壓下，R_HRS = 2 MΩ、R_LRS = 20 kΩ，求 HRS/LRS 比。

C｜某教學案例只有一圈遲滯圖，作者聲稱「已證明永久非揮發」。缺少什麼證據？

D｜若狀態撤除刺激後自行恢復，與一般非揮發儲存要求有何差別？

E｜「HRS 曲線能擬合穿隧模型，所以已證明氧空缺在移動」哪一步推論過度？



## ECM：金屬陽離子與氧化還原

第 6 天

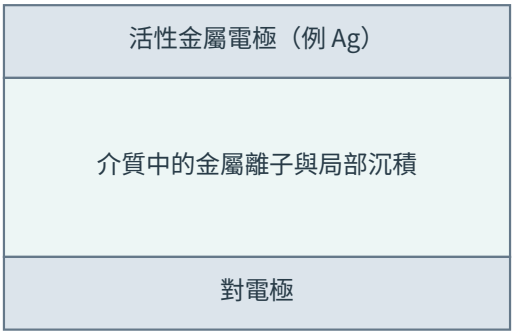
ECM 是 electrochemical metallization，常以可溶解的活性金屬作為離子來源。

以銀為例，氧化可寫成 Ag → Ag^(+) + e^(-)；還原則為 Ag^(+) + e^(-) → Ag。

離子在介質中傳輸後，金屬沉積可建立或調整局部導電路徑。

反向過程可使路徑局部溶解。真正生長方向與形態依材料、介質和條件而變。

含氧化物介質的元件也可能呈 ECM，不能看到「oxide」就自動歸類為氧空缺機制。




氧化：Ag 失去電子。還原：Ag^(+) 得到電子

機制示意；無固定生長方向或實際設定值

## VCM：氧相關重分布與價態變化

第 6 天

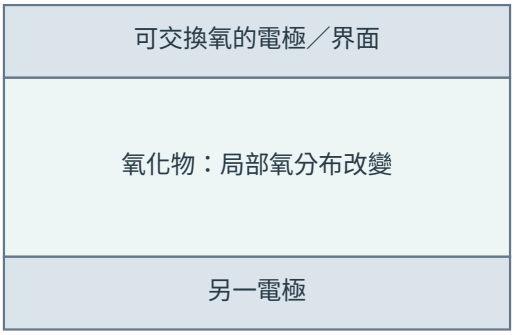
VCM 是 valence change mechanism，描述氧相關離子／缺陷變化與金屬價態改變耦合的切換。

在適用的氧化物系統中，氧的重分布可改變局部組成、電子能態與導電性。

電極可能供應或吸收氧，界面也可能限制反應，不能只分析薄膜中央。

導電路徑可能是缺氧區域或結構改變區，不能把「氧空缺絲」直接等同純金屬絲。

ECM 與 VCM 是機制分類。個別元件是否混合、由何者主導，需要實驗證據。




局部組成與價態可改變。電子導電與離子變化耦合

候選機制示意，電荷態與方向須由材料條件決定



## 原始研究如何支持機制

第 6 天

Yang 等（2008）研究特定 Pt/TiO_2 接面，提出氧空缺分布與界面障壁改變的實驗證據。

Yang 等（2012）結合 TEM 與成分分析，在所研究的含銀系統觀察金屬導電路徑。

Park 等（2024）報告工程化三層氧化物的 bulk switching，提醒我們保留非細絲候選。

每篇結論都綁定材料、堆疊與測試條件，不能直接替未知樣品指定相同機制。

讀論文時分開列出「直接觀測」「模型推論」「仍未排除的替代解釋」。

## 機制判斷的證據階梯

第 6 天

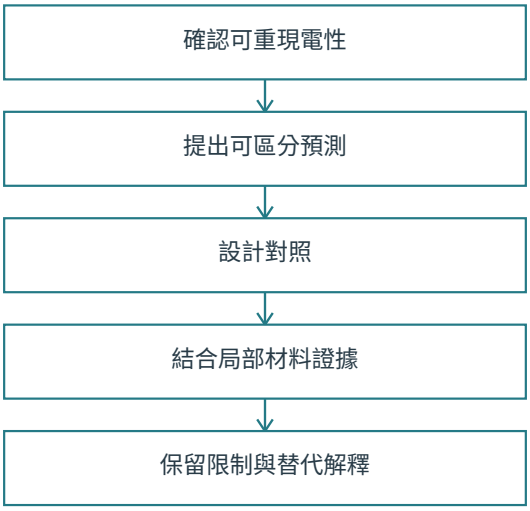
I–V 與循環資料先建立可重現行為，並排除限流、暫態與接觸漂移。

改變面積、厚度、溫度或電極，可檢查不同模型的可區分預測。

結構、成分與價態分析可提供更直接線索，但仍受空間解析度與取樣限制。

XPS 平均化學態變化不能單獨提供一條奈米導電絲的完整形狀。

最好的結論清楚列出支持證據及未排除機制，而非因曲線相似就宣稱唯一答案。




證據強度取決於能排除哪些替代解釋



## 記憶指標的基本定義

第 6 天

Resistance window：在相同讀取條件下，HRS 與 LRS 分布是否可可靠區分。

Endurance：反覆寫入與讀取後，能滿足預先定義規格的循環次數。

Retention：撤除寫入刺激後，在指定時間與環境中維持可辨識狀態的能力。

Variability：同元件跨循環與不同元件之間的差異，兩者要分開統計。

單次最大比值不代表整批可靠性。報告需附樣本數、失敗定義與測試條件。

## 第 6 天練習：未知堆疊判讀

第 6 天

假想案例：Ag／氧化物／Pt 元件出現雙極性遲滯，尚無保持性與材料分析資料。

A｜能否立刻宣稱「氧空缺 VCM 已證明」？列出另一個合理候選機制。

B｜若均勻模型下 1 μm^(2) 元件為 80 kΩ，面積改成 4 μm^(2)，預期電阻多少？

C｜實際電阻未隨面積變化是否已證明單一細絲？列出一項仍需排除的因素。

D｜共同讀取條件下，假想 I_LRS = 10 μA、I_HRS = 0.2 μA，求比值並寫出兩項必備後續證據。



## 第 6 天的樣品說明與交接

第 6 天

能畫出實際樣品堆疊，標出電極、薄膜、厚度／面積來源與量測極性。

能用操作角色區分 forming、SET、RESET、READ，且不預設固定正負極性。

能區分晶體／非晶、缺陷／電荷態，以及切換機制／導電機制。

能提出 ECM、VCM、界面或其他候選，並說明哪項證據可支持或排除它們。

第 3 週上機前，由督導確認 SOP、原始態紀錄、核准範圍、停止條件與資料保存方式。

## 真空、電漿與濺鍍薄膜

D8–D10：理解製程原理與紀錄。

起點：已學過V、I、能量與MIM結構。

終點：能解釋設備功能，提出可驗證的薄膜假說。

操作權限仍由本地訓練者與SOP決定。



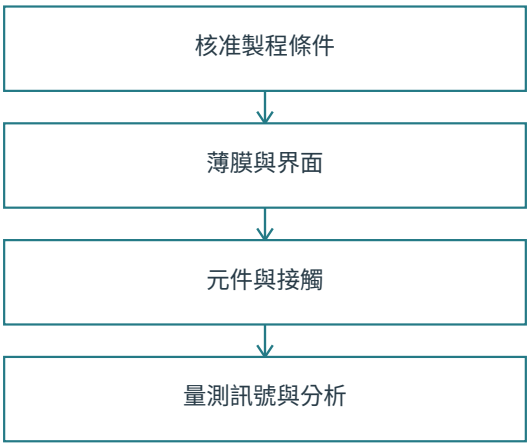
## 製程、結構與電性

Recipe記錄外部條件。

薄膜具有厚度、成分、相態與界面。

I–V反映材料，也受到接觸與量測影響。

同一電性變化可能有不同材料原因。




概念因果鏈，非使用者實驗結果

## 氣體與壓力

$$p = n\,k_B\,T$$

氣體由持續運動的粒子組成。

粒子撞擊表面，傳遞動量而形成壓力。

SI壓力單位Pa，1 Pa = 1 N/m^(2)。

固定溫度下，較低壓力通常代表較低粒子密度。



## 練習：壓力單位

教學合成值，不可作為上機設定

教學數值：一筆檔案記錄4.0 mTorr。

已知1 Torr ≈ 133.322 Pa。

① 換成Torr與Pa。

② 若欄名誤寫Torr，會差多少倍？

③ sccm能直接當成Pa嗎？

## 基礎壓力與製程壓力

Base pressure：導入製程氣體前的背景壓力。
Working pressure：沉積時的氣體環境。
兩者回答不同問題，需要分欄紀錄。
殘留水氣與污染可能改變成分或界面。




紀錄：時間、量規、壓力、氣體、recipe版本

同一欄混放兩種壓力，會破壞批次比較。



## 平均自由徑

固定T與碰撞截面時：$\lambda \propto 1 / p$

Mean free path λ：粒子兩次碰撞間的平均距離。
低壓通常減少氣相碰撞。
λ與靶材到基板的距離一起決定碰撞機會。
粒子到達基板的能量與方向分布會受影響。

## 算例：平均自由程與碰撞尺度

比例模型與教學數值

原本λ = 2 cm，靶基距離L = 10 cm。

教學比較：壓力降為原來1/5，其他假設不變。

新λ = 10 cm，L/λ由5變成1。

L/λ可作碰撞機會的尺度指標。

這個比值不能取代真實粒子傳輸模擬。



## 真空系統的功能

Chamber提供可控制的製程空間。

Pump移除進入抽氣路徑的氣體。

Gauge把物理訊號轉換為壓力讀值。

MFC控制氣體流量，控制閥影響有效抽氣。

Interlock限制不安全的設備狀態。

## 流率與壓力的關係

$Q \approx pS$ （穩態簡化模型）

氣體進入、抽出，也可能與表面反應。

相同流率在不同泵速下可有不同壓力。

穩態簡化模型：throughput = pressure × pump speed。

Q的單位可用Pa・m^(3)/s，S用m^(3)/s。

MFC的sccm讀值需依標準狀態換算。



## 電漿與鞘層

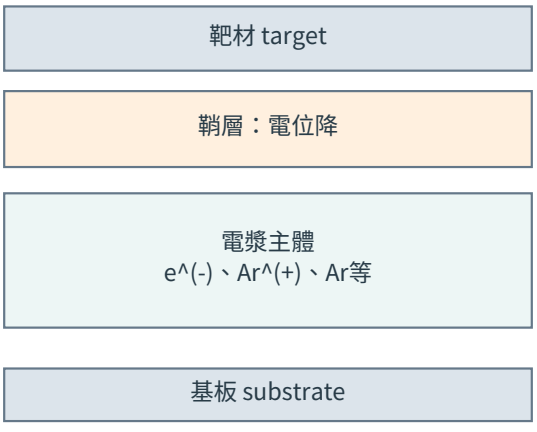
Plasma含電子、離子與中性粒子。

電子碰撞氣體可造成電離。

電漿主體常可近似準中性。

靠近表面的sheath有明顯電位降。

離子在鞘層中加速，影響表面轟擊。




概念剖面，未按實際比例繪製

## 濺鍍的動量轉移

$$Y = \text{濺出原子數} / \text{入射離子數}$$

正離子撞擊靶材，將能量傳給靶原子。

部分靶原子離開表面，成為濺出通量。

抵達基板的粒子參與薄膜成長。

Sputter yield表示每入射離子平均濺出原子數。

Yield隨材料、離子能量與入射角改變。



## DC與RF電源

導電靶常可使用DC濺鍍。

絕緣靶容易累積表面電荷，RF提供另一種耦合方式。

RF系統使用交流電場維持放電。

氧化物薄膜也可能由金屬靶反應性濺鍍製成。

電源選擇需配合靶材與設備設計。

## RF匹配與功率讀值

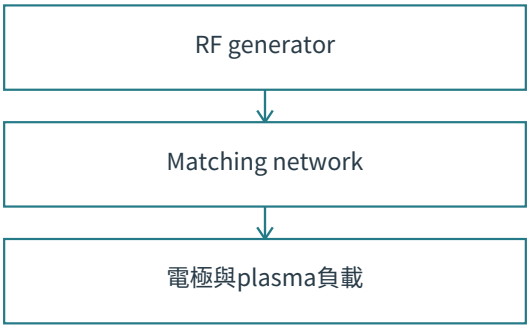
RF 系統由 generator、matching network 與 plasma 負載構成。

匹配網路調整電源看到的阻抗。

Forward與reflected power是不同讀值。

設定功率、耦合功率與樣品吸收能量也不同。

異常反射或警報交由合格人員處理。




功率量測位置與定義需查本機文件



## 磁控濺鍍的磁場

Magnetron利用靶附近磁場改變電子軌跡。

電子停留較久，可增加氣體電離的機會。

靶面常出現特定侵蝕分布。

磁控描述的是放電配置。

它不代表沉積材料必須有磁性。

## Recipe變數與可能影響

功率可能改變轟擊、沉積率與熱負荷。
壓力影響碰撞，也影響放電條件。
氣體比例可能改變成分與靶面狀態。
基板溫度與表面狀態影響成核及成長。
時間與幾何共同影響厚度及均勻性。



## 反應性濺鍍與靶面反應

Reactive sputtering加入可反應的氣體。
金屬與氧或氮反應，可形成化合物薄膜。
反應也可能在靶面發生。
Target poisoning指靶面形成反應層。
沉積率、放電穩定性與成分可能一起改變。

## 薄膜成長與微結構

到達的原子可吸附、移動、成核，島可合併（coalescence）。

連續膜形成前，可能先出現分離的島。

溫度、能量與表面鍵結影響微結構。

晶粒、孔隙、應力及粗糙度可能共同變化。

實際成長模式需要材料與表徵證據。




孤立島　　島合併　　連續膜

概念示意：不同材料可能呈現不同成長路徑。



## 界面與污染

兩層接觸後可能交換電荷或發生化學反應。

表面吸附物可能成為下一層的埋藏界面。

電極也可能參與氧交換或金屬遷移。

名義厚度相同，不代表界面狀態相同。

空氣曝露與等待時間值得記錄。

## 練習：沉積率與厚度

教學合成值，非濺鍍recipe

$$d \approx r \times t$$

教學校正率r = 0.10 nm/s。

沉積時間t = 300 s。

① 以固定速率近似估算厚度d。

② 若r相對不確定度為10%，時間誤差忽略，d如何報告？

③ 為何一次校正不能保證所有批次？



## 厚度與平均電場

$$E_{平均} \approx V_{層} / d_{層}$$

單層、均勻場近似下，E ≈ V/d。

教學例：1 V跨10 nm，E ≈ 1 MV/cm。

若其他假設相同，厚度加倍使平均場減半。

多層分壓、空間電荷與局部通道會破壞此近似。

單一幾何厚度不能給出所有局部電場。

## 退火與熱歷史

RTA用受控熱歷史改變材料狀態。

Ramp、dwell、cooling與ambient都需要紀錄。

擴散、結晶與界面反應可能同時發生。

較高溫度不保證較好的RRAM特性。

熱力學方向與實際速率需要分別判斷。



## 薄膜表徵的證據範圍

厚度：輪廓儀、橢偏、XRR或截面，各有假設。

XRD支持結構與相態判讀，薄膜訊號可能很弱。

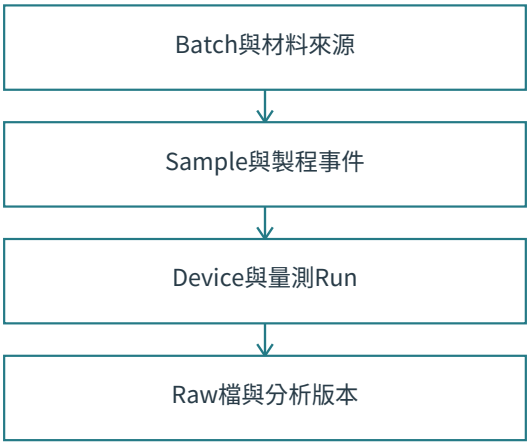
XPS提供近表面元素與化學狀態線索。

AFM提供表面形貌，不能直接證明低漏電。

多種證據相符，仍需檢查樣品與取樣一致性。

## 製程Traveler與資料追溯

每個batch、sample、device與run需要唯一ID。
材料批號、靶材與recipe版本連回製程事件。
實測、名義值與unknown清楚區分。
原始檔保留不覆寫，分析版本另存。
圖表需要能回到樣品、條件與原始列。




可追溯ID鏈，依本地資料權限保存



## 因果比較與混雜因素

A、B樣品電流不同，只能先報告差異。
若批次、厚度、電極與歷史都不同，原因難以分離。
小型實驗需指定主要因子與主要指標。
保留失敗、未完成與排除原因。
新參數與新材料需重新取得授權。

## 綜合練習：一份不完整的Run

紀錄只有「RF、300秒、30nm、I變大」。

① 哪些名詞或數字還不夠明確？

② 列出三種「I變大」的替代解釋。

③ 挑兩種表徵，說明它們能與不能回答什麼。

④ 未確認SOP與樣品歷史，下一步如何處理？



## 量測、紀錄與實驗就緒

RRAM 入組自學，第 1–2 週預習，第 3–8 週回用

前 14 天建立基本能力，第 3 週以通過門檻為前提開始受監督量測。

本章教你判讀資料、準備實驗與辨識限制。

設備操作以現場 SOP 和合格帶領者授權為準。

## 前兩週的實驗準備

第 1–3 天：安全導覽、單位、樣品結構與授權範圍。

第 4–6 天：真空、濺鍍概念，重畫一份既有 I–V 資料。

第 8–10 天：實際機型手冊、限流觀念、核准參考負載訓練。

第 11–13 天：RRAM 舊資料、製程紀錄與就緒審查。

第 7、14 天休息。沒通過門檻時改做桌面練習。



## 工具與樣品的五道門檻

G0：符合進場規則，知道緊急求助與不可觸碰區。

G1：設備訓練後，在監督下量核准參考負載。

G2：核對 RRAM 樣品、SOP、限制與紀錄，開始受監督基線量測。

G3：製程與表徵工具各自完成資格確認。

G4：帶領者核准單因子計畫，才改動實驗條件。

## 開始前的樣品與設備資料

樣品：堆疊、電極、厚度、面積、位置與 device ID。

歷史：是否已 forming，先前寫入、循環、儲存與損傷。

設備：型號、模組、通道、軟體版本、接線與校驗狀態。

SOP：讀取、切換與 forming 的授權分別確認。

缺資料就填「未知」，先做讀資料與概念練習。



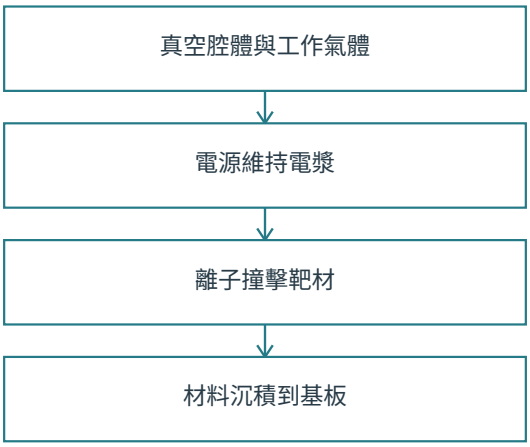
## 濺鍍工具的觀察重點

靶材提供沉積材料，基板承接薄膜。

電漿內的離子撞擊靶材表面。

腔體壓力與氣體流量代表不同物理量。

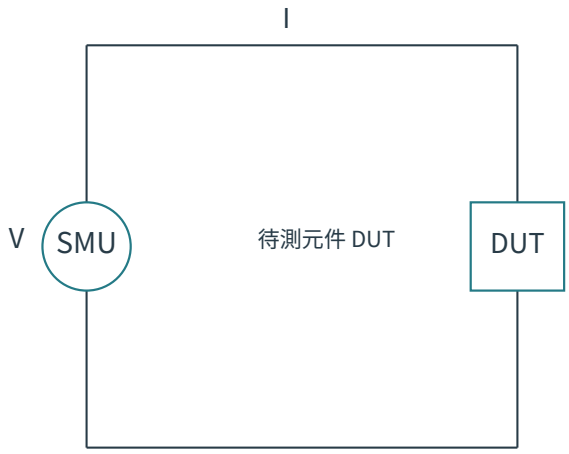
紀錄 recipe 版本、樣品位置與薄膜量測來源。




原創概念示意，非機台 SOP

## SMU 同時供應與量測

SMU 是 source-measure unit，中文常稱源量測單元。
供應電壓時量測電流，也可採其他支援模式。
電壓定義在兩端之間，極性要先寫清楚。
實際接線、接地與限制由本機 SOP 決定。




兩端量測概念圖，不能用作接線指示



## 讀取電阻的單位檢查

$$R_{read} = V_{measured} / I_{measured} \qquad G_{read} = 1 / R_{read}$$

先將電流換成 A，再以同一工作點的 V 除以 I。
R 的單位是 Ω，導電度 G 的單位是 S。
非線性元件的 V/I 隨工作點改變。
I 接近量測極限或零時，不應硬算精確電阻。

## 命令值、實測值與量程

命令值是軟體要求的目標，實測值來自量測端。
當限制生效，儀器可能無法維持原命令值。
量程 range 是目前量測通道可涵蓋的數值範圍。
量程、解析度與準確度各有不同意義。
保留命令、實測、量程與 compliance 旗標。



## Compliance 的動態限制

限流迴路需要反應時間。
元件快速切換時仍可能出現瞬態過衝。
接線寄生與限流架構會影響元件應力。
新手不自行提高上限，也不直接形成未知樣品。
額外保護與波形驗證由設備負責人決定。

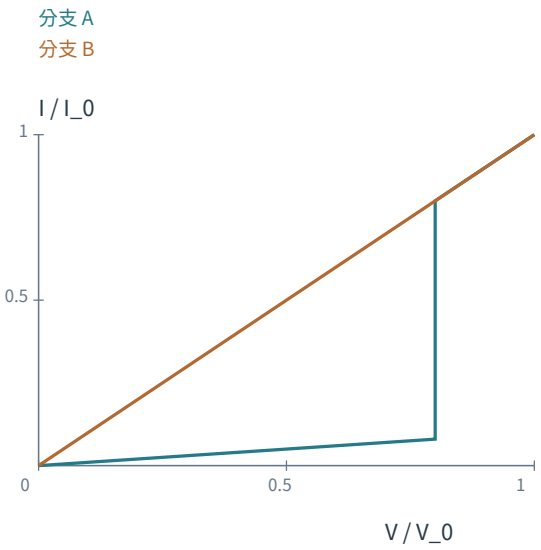
## I–V 圖的掃描順序

同一電壓下的不同電流可能來自不同歷史。

原始檔必須保留 point index 與時間順序。

每一段正掃、反掃與轉折各自標記。

示意遲滯只能教讀圖，不能證明切換機制。




純教學假設曲線，任意歸一化座標



## HRS 與 LRS 的比較條件

HRS 是高電阻狀態，LRS 是低電阻狀態。

狀態判定需要事先定義的讀取方法與判準。

比較時保留電極極性、讀取值、延遲和溫度。

讀取本身可能擾動狀態，需使用核准條件。

初始狀態、forming 歷史與循環歷史也要一致或明列。

## 半對數圖與量測下限

用 |I| 畫半對數圖時，另保留電流符號與原始有號圖。

普通 log 座標不能直接處理零或負值。

低於有效量測範圍的讀值應標示限制。

任意加一個小數讓資料能取 log，會改變低電流形狀。

圖形漂亮與資料可信是兩件不同的事。



## 等待、積分與脈衝時間

$$P(t) = V(t)\,I(t) \qquad E = \int V(t)\,I(t)\,dt$$

DC 掃描有步階、等待 delay 與積分 integration。

Delay 是輸出改變後到開始量測前的等待。

積分在一段時間窗內累積或平均量測訊號。

NPLC 以市電週期數表示積分時間。

脈衝另需保存振幅、寬度、上升／下降及讀取時序。

## 每一個 Run 的紀錄

Run ID 連結 sample、device、batch 與操作歷史。

記錄 SOP 版本、設備配置與實際執行條件。

保留 raw、metadata、設定檔與分析版本。

當下寫事件與異常，事後解釋另外列。

不知道的欄位填未知，不能補造完整性。



## 低電流與接觸的假象

漏電、零點漂移與干擾可能混入樣品訊號。

探針接觸與導線配置可能改變量得結果。

量程切換也可能造成曲線的不連續。

先核對原始旗標與設定，再提出材料機制。

故障檢查由合格人員按 SOP 進行。

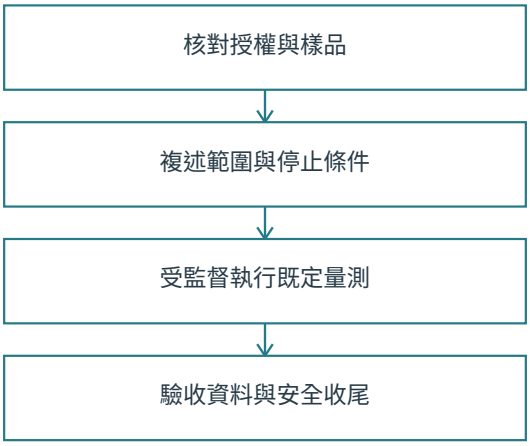
## 第一份受監督標準量測

帶領者先確認工具、樣品與 SOP。

操作者複述當次範圍及停止條件。

以完整原始檔和紀錄判定是否成功。

形成、改 recipe 與獨立操作各需另行授權。




高層工作流程，非設備操作步驟



## 第三週的基線工作

第 15 天：看完整示範，練樣品核對與即時紀錄。

第 16–17 天：按核准 SOP 做讀取或標準切換。

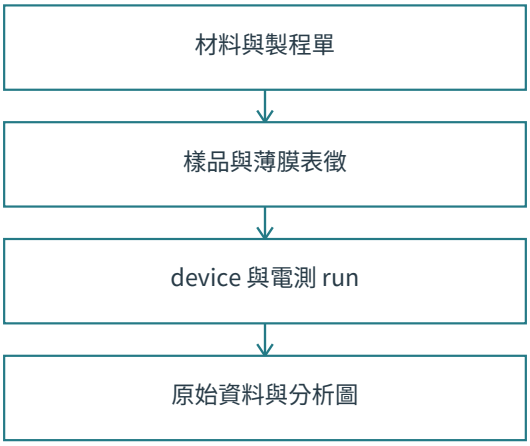
第 18 天：查單位、缺列、時間順序與資料旗標。

第 19 天：若獲准，換指定 device 重做相同流程。

第 20 天：還原一張圖的完整來源，向帶領者報告。

## 製程與電測的資料鏈

材料批次與製程單決定樣品的來源。
薄膜厚度要區分名義值、校正估計與實測值。
表徵位置需要對應電測的 device 位置。
任何一段缺失，都要限制後續的比較結論。




每一層保留唯一 ID 與版本



## 小型單因子計畫

問題：一個核准因子如何影響一個主要指標？
A/B 條件由帶領者選定，其他條件固定並記錄。
事先寫樣品與循環預算、順序、停止及排除規則。
先做小 pilot 確認資料，再執行核准的比較。
新手可先研究穩定參考負載的量測重複性。

## 元件差異與循環差異

N_devices 描述量過多少獨立元件。

N_cycles/device 描述每個元件的循環數。

同元件的多次讀取通常不能當作多個獨立元件。

圖上保留個別軌跡、樣本量與未完成紀錄。

失敗或不符合假說的結果也應保留。



## 可靠度的三個問題

Endurance：重複寫入後，狀態還能否按判準區分？

Retention：經過時間後，寫入狀態還能否保持？

Read disturb：讀取本身是否改變狀態？

觀察窗內沒失效，不能寫成永久可靠。

短期資料不能直接外推十年壽命。

## 資料判讀練習

紙上合成案例，以下數字不得用作實驗設定。

A：命令 0.5 V，實測 0.1 V，電流 100 μA，compliance = true。

問題 1：以量測端數值計算 V/I，結果是多少？

B：一個 device 做 100 次循環。問題 2：獨立 device 數是多少？

C：HRS 看了 2 小時未失效。問題 3：能宣稱十年 retention 嗎？

問題 4：看到一次遲滯曲線，是否足以證明導電絲機制？



## 八週成果與能力檢查

能解釋單位、source/measure、限流與極性。

能指出自己目前的工具及樣品授權範圍。

能從任一圖表追溯原始資料和分析版本。

能區分觀察、假說、歷史分析與本人實測。

交付一份完整 run、一個小比較和清楚的限制。

下一步由帶領者依能力與實驗需要核准。